Canevas Projet FEM IDEc

Jacquouille la Fripouille

HE-Arc Ingénierie

14 octobre 2026



Résumé

Objectifs

- ...

Résultats

- ...

Méthode

- ...

Prise de position

- ...

Contexte et objectifs

- Reformulation de la donnée
- Bien clarifier le résultat que l'on veut obtenir !

- Schémas idéalement avec draw.io
- Encore mieux avec Stanli (TikZ)
- Adults-only solution !

Environnement et sollicitations

- Il s'agit des conditions physiques qui sont appliquées sur le système à étudier, pas forcément ce que vous allez rentrer dans le programme d'analyse



Géométrie

#	Pièce	# Dessin	Matière
1	...	...	...

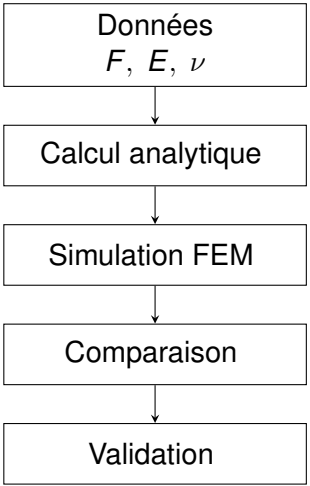
- Vues de l'assemblage avec dimensions caractéristiques
- Nom, date des fichiers reçus si applicable
- Les couleurs sont utiles ici

Critères de dimensionnement

Matériau	Application	Valeur admissible	Justification
EN-GJL-250	Bâti	$\sigma_{VM} < 200$ MPa	Calcul (avec detail)
EN-GJL-250	Bâti	$\delta < 2$ μm	Précision requise
42CrMo4	Axe	$f_0 < 120$ Hz	Excitation machine
Al7075-T6	Support	SF > 1.8	Norme interne

Méthode

- Préciser le logiciel utilisé (ANSYS, Abaqus, ...)
- Préciser le type d'analyse (statique, modale, thermique, dynamique, ...)
- Décrire la démarche complète si elle dépasse la simple simulation (acquisition, identification, essais, **validation**, post-traitement, ...)
- Diagramme de flux pour les méthodes complexes (draw.io ou TikZ, si possible)



Simplifications

- Parties supprimées
- Détails retirés
- Critères de suppression (ex. trous < 2 mm)
- Symétries
- Connexions linéaires
- Mesh mating
- ...

- Schémas

Symétries

- Nommer les symétries appliquées
  - Planaire
  - Axisymétrique
  - Périodique
- Spécifier les faces d'application
- S'il y en a plusieurs, spécifier également le CSYS
- Axisymétrie toujours définie avec des coordonnées XY positives, rotation autour de Y
- Et pour la périodique, évidemment, angle/nombre
- ...

- Schémas

Charges et conditions aux limites

- Valeurs numériques
- Év. détails des calculs analytiques pour les obtenir

- Schémas
- Utilisez des couleurs !

Étapes de simulation

Étape	Nom	Dépl.	Charge	C.L.
1	Contact	0.02 mm	Désactivée	Active
2	Charge	Désactivée	98.1 N	Active

- Dans le cas d'un calcul multi-étapes
- Justifier !

Hypothèses

- Linéaire / non linéaire
- Petites / grandes déformations
- Isotrope / orthotrope / anisotrope
- Autres comportements matériaux
- Température
- Gravité
- Charges négligées
- Plane stress/strain
- ...

Maillage

- Infos sur le maillage retenu
- Type d'éléments
- Nombre de nœuds
- Nombre d'éléments
- Taille caractéristique
- Raffinements
- Division des corps
- Justification du type d'éléments !
- ...

- Schémas

Convergence du maillage

- Faire une analyse de convergence du maillage et en discuter
- Toujours analyser les temps de calcul, le résultat et le nombre de nœuds/éléments/taille en fonction du cas.
- On peut également comparer des maillages réalisés avec deux types d'éléments différents
- ...

- Plot du résultat en fonction du paramètre de maillage

Qualité du maillage

- Infos sur la qualité du maillage retenu
- Choix de la métrique
- Choix des critères
- Choix de la plage acceptée
- Si valeurs inférieures, justifier
- ...

- Schémas

Matériaux et propriétés linéaires

Matériau	ρ [ton/mm^3]	E [MPa]	ν [-]	α [K^{-1}]	λ [W/mK]
42CrMo4	7.85×10^{-9}	210 000	0.30	1.2×10^{-5}	42

Matériaux et propriétés non linéaires

- Définir uniquement les propriétés individuelles
- Plasticité / hyperélasticité / ...
- Modèle constructif
- Sources de données (BD, mesures, infos pertinentes)
- Coefficients
- ...

- Valeurs (plot)

Interactions

- Détails sur les contacts non linéaires
- Master / Slave
- Formulation (penalty, Lagrange, ...)
- Sliding
- Pénétration
  - Tolérance dans le solveur
  - Ev. valeurs acceptées
  - Justifier !
- Node/Surface-to-Surface
- ...

- Schémas

Modélisation de vis

- Type de simplification
  - RBE3
  - Tie
  - 1D
  - 3D
- Application de la pré-tension
- Détails sur la géométrie
- Surfaces
- Calculs ou sources de données
- ...

- Schémas

Modélisation de soudures

- Type de simplification
  - Tie
  - 2D
  - 3D
  - ...
- Zones d'application
- Les critères vont à la diapositive 5
- À enlever si les soudures ne sont pas prises en compte
- ...

- Schémas

Détails divers

- Slides avec des informations sur
  - Cosimulatinos
  - Ev. restart
  - ...
- En gros toutes les autres informations pertinentes pour expliquer l'approche

Paramètres du solver

- Tout ce qui a été modifié au niveau du solveur, avec justification
- Direct / Itératif
- Nombre d'itérations
- Tolérances
- Grandes déplacements/déformations (Large Deflection)
- Autres options particulières

Analyse des messages du solveur

- Pour chaque warning laissé dans la solution finale, et en suivant des sources fiables (pas de GPT, mais la doc du logiciel)
  - Description
  - Cause
  - Impact
  - Décision
- Pour faciliter la recherche, utiliser plutôt le logiciel en anglais, les traductions laissant souvent à désirer

Convergence du solveur

- Une image du critère de force devrait suffire
- Critiquer l'allure de la courbe : trop d'étapes ? étapes trop variables ? critère trop grand ? trop de bissections ?

Résultats

- Ces résultats doivent répondre à la thématique posée dans le contexte
- Toujours se questionner sur la pertinence d'un résultat, ne pas montrer l'analyse des contraintes uniquement parce qu'elle est jolie alors qu'on cherche en réalité à quantifier une rigidité ou, pire, une analyse modale.
- Toujours suivre les bonnes pratiques de création d'images de résultats. Un graphique bien fait n'a pas besoin d'explications.
- Attention surtout aux échelles de couleurs, utilisez-les correctement !
- Toujours avoir 600 dpi pour les images

Validation du modèle

- Vérification de l'équilibre des forces et des moments
- Réactions aux appuis cohérentes
- Vérification des unités et des ordres de grandeur
- Cas limites ou benchmarks simples
- Vérification des hypothèses de modélisation
- *Le modèle numérique est-il correctement construit ?*

Validation des résultats

- Comparaison avec un calcul analytique
- Comparaison avec des données expérimentales
- Comparaison avec la littérature ou des cas de référence
- Analyse de la plausibilité physique des résultats
- Quantification de l'écart observé
- *Les résultats représentent-ils correctement le comportement réel ?*

Discussion des résultats

- Il faut prendre du recul sur les résultats : il s'agit de valeurs d'un modèle idéalisé (donc rien à 7 chiffres après la virgule).
- En revanche : **prendre position !** Les commentaires du genre : "Le calcul montre que ... mais il faudrait tester / mailler plus fin" font en principe une belle jambe à votre chef / client. C'est la responsabilité de la personne qui fait un calcul de **fournir un résultat utile**.
- Remember : *All models are wrong, but some are useful.* - George E. P. Box (1976)

Conclusions

- La conclusion doit rester concise et aller à l'essentiel.
- Éviter de répéter les éléments déjà présentés dans les autres diapositives.
- L'objectif principal de la conclusion est d'apporter le jugement de l'ingénieur sur les résultats obtenus et de prendre position.
- Ne pas simplement reformuler l'introduction au passé : écrire "Dans ce travail, il a été réalisé..." lorsque l'introduction annonçait "Dans ce travail, il sera réalisé..." n'apporte aucune information supplémentaire.

Points d'amélioration

- ...

Prochaines étapes

- Éviter les conclusions génériques du type "il faudrait affiner le maillage" ou toute autre remarque peu pertinente.
- Les résultats obtenus permettent d'orienter la suite de l'étude et d'identifier les actions les plus pertinentes à entreprendre.
- Cette diapositive présente les pistes d'amélioration, les adaptations du modèle et les investigations complémentaires devant être envisagées à la suite de l'étude.
- Chaque proposition doit être justifiée par les résultats obtenus et si nécessaire, faire référence à la diapositive des résultats correspondante afin d'étayer cette proposition.

Annexes

- Un résultat brut sans documentation (méthode, approche, hypothèses, valeurs d'entrée) doit passer directement à la poubelle. En complétant ce fichier, vous aurez déjà fait 90% du travail.
- Un rendu suit les mêmes règles que l'archivage : seules les géométries d'entrée, le modèle de calcul, les outils de validation et de calcul doivent être conservés, sans fichiers de résultats, il sera toujours possible de les régénérer si nécessaire.
- En principe, il faut donc fournir un fichier .zip contenant ce document comme documentation, les fichiers nécessaires au solveur, ainsi que tous les scripts et/ou sources requis. Évidemment, les fichiers doivent être bien organisés.
- Sur cette diapositive, il est nécessaire de lister ces annexes et de spécifier l'auteur dans le cas où il s'agirait de quelqu'un d'autre.
- Il n'y a aucun problème à utiliser le travail de quelqu'un d'autre, le problème serait de prétendre que nous en sommes l'auteur.

Sources

- Identifier clairement chaque source, en particulier les ressources en ligne
- Utiliser le style de citation IEEE, par exemple : "selon la méthode proposée dans [1]".

[1] F. Ecarnot, M.-F. Seronde, R. Chopard, F. Schiele et N. Meneveau, « Writing a scientific article : A step-by-step guide for beginners, » *European Geriatric Medicine*, t. 6, n° 6, p. 573-579, 2015. DOI : https://doi.org/10.1016/j.eurger.2015.08.005

[2] Y. Altintas, C. Brecher, M. Weck et S. Witt, « Virtual Machine Tool, » *CIRP Annals*, t. 54, n° 2, p. 115-138, 2005. DOI : https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60022-5

Déclaration d'authenticité

Je, soussigné, Jacquouille la Fripouille, déclare sur l'honneur que le travail rendu est le fruit d'un travail personnel. Je certifie ne pas avoir eu recours au plagiat ni à toute autre forme de fraude. Le contenu de ce document a été intégralement rédigé par mes soins, sans recours à une intelligence artificielle. Toutes les sources d'information utilisées ont été clairement mentionnées et référencées.

Lieu et date

2610 St-Imier, le 14 octobre 2026

Signature

